

《面向对象程序设计实践》

课程论文

题目：	电子图片管理程序
专业：	计算机科学与技术/软件工程
班级：	2024 级 软件工程 5 班
小组成员 1：	202425220528 殷浚峰
2：	202425220529 郑宗盛
3：	202425220513 雷璐
指导老师：	彭红星
提交时间：	2024 年 5 月 18 日

1 系统分析

1.1 问题描述

随着数码相机与智能手机的普及，用户本地存储的数字图片数量日益增长，急需一款轻量级、易用的本地图片管理工具。本项目基于 Java Swing 开发电子图片管理程序，实现图片浏览、预览、文件管理、幻灯片播放等核心功能，满足日常图片管理需求。

1.2 系统功能分析

本系统分为三大功能模块：

1. 图片预览模块：支持目录树浏览、缩略图展示、单选/多选/框选、状态栏信息显示；
2. 文件操作模块：支持打开文件夹、复制、剪切、粘贴、删除、重命名、新建文件夹等；
3. 幻灯片播放模块：支持双击进入、自动播放、缩放、拖拽查看、键盘控制等。

1.3 开发平台及工具介绍

开发语言：Java 8 及以上版本；

GUI 框架：Java Swing；

开发工具：IntelliJ IDEA/Eclipse；

图片处理：javax.imageio.ImageIO；

运行平台：Windows 全系列操作系统，跨平台兼容。

2 系统设计

2.1 系统总体结构设计

系统采用模块化设计，分为五大核心模块：

1. 主界面模块：负责窗口、菜单、工具栏、状态栏管理；
2. 目录树模块：负责文件系统遍历、动态加载子目录；
3. 缩略图模块：负责图片加载、渲染、选择交互；
4. 文件操作模块：负责复制、剪切、粘贴、删除、重命名；

5. 幻灯片模块：负责图片播放、缩放、自动切换。

2.2 系统类及类关系设计

核心类设计：

2.2.1 ImageManager（主类）

- 继承 JFrame，程序入口。
- 管理所有组件、全局状态、事件调度。
- 包含目录树、缩略图面板、状态栏、菜单、工具栏。
- 提供打开文件夹、刷新、加载图片等方法。

2.2.2 ThumbnailLabel（缩略图类）

- 继承 JPanel，显示单张图片缩略图与文件名。
- 处理单击、双击、右键菜单、选择状态。
- 支持选中高亮、取消选中、状态刷新。

2.2.3 SelectionPanel（框选面板）

- 继承 JPanel，支持鼠标拖拽绘制选框。
- 自动识别选框内缩略图并高亮选中。

2.2.4 SlideShowWindow（幻灯片类）

- 继承 JFrame，独立播放窗口。
- 实现图片缩放、切换、定时播放、拖拽、键盘控制。

2.2.5 类关系

- 组合关系：主界面包含所有组件。
- 内部类：ThumbnailLabel、SelectionPanel、SlideShowWindow。
- 监听关系：鼠标、键盘、树展开、按钮点击事件。

2.3 数据存储设计

本系统不使用数据库，直接操作本地文件系统：

1. 图片列表使用 List<File>缓存
2. currentDirectory 保存当前目录
3. currentImages 保存当前目录图片列表
4. selectedImages 保存当前选中图片
5. clipboard 和 isCut 用于复制/剪切/粘贴逻辑
6. 贴板使用 List<File> + isCut 布尔标记
7. 目录树使用 DefaultMutableTreeNode 动态构建

2.4 界面设计

界面采用左右分割+上下布局：

左侧：目录树面板；右侧：缩略图预览面板；顶部：路径栏+工具栏；底部：提示栏+状态栏；幻灯片窗口：黑色背景+控制栏+信息栏。

2.5 快捷键功能设计

主窗口快捷键设计

为了提高图片管理操作效率，在主窗口菜单栏中为常用功能设置了快捷键。用户可以通过键盘快速完成打开文件夹、刷新、新建文件夹、复制、剪切、粘贴、删除和重命名等操作，减少对鼠标操作的依赖。

文件操作快捷键

系统为文件管理相关功能设置了快捷键：Ctrl+O 用于打开图片文件夹，F5 用于刷新当前目录，Ctrl+N 用于新建文件夹，Ctrl+C 用于复制选中图片，Ctrl+X 用于剪切选中图片，Ctrl+V 用于粘贴图片，Delete 用于删除选中图片，F2 用于重命名选中图片。

幻灯片播放快捷键

在幻灯片播放窗口中，系统提供了键盘控制功能。用户可以使用左方向键或上方向键切换到上一张图片，使用右方向键、下方向键或空格键切换到下一张图片，按下 Enter 键可以开始或暂停自动播放，按下 Esc 键可以退出幻灯片播放窗口。

3 系统实现

3.1 主界面模块实现

主界面继承 JFrame，使用 BorderLayout 布局，包含分割面板、菜单栏、工具栏、状态栏等组件。

```
public class ImageManager extends JFrame {  
    private JTree directoryTree;  
    private JPanel thumbnailPanel;  
    private List<File> currentImages;  
    // 初始化组件、菜单、工具栏  
}
```

3.2 目录树模块实现

目录树动态加载子目录，展开时才加载，提升性能：

```
tree.addTreeWillExpandListener(new TreeWillExpandListener() {  
    public void treeWillExpand(TreeExpansionEvent event) {  
        // 移除 loading 节点，加载真实子目录  
    }  
});
```

3.3 缩略图预览模块实现

缩略图按原图比例缩放，使用 SCALE_SMOOTH 保证画质：

```
double scale = Math.min((double)w/width, (double)h/height);  
Image scaled = original.getScaledInstance(newW, newH,  
Image.SCALE_SMOOTH);
```

3.4 文件操作模块实现

粘贴时自动处理重名文件，批量重命名支持前缀+编号格式：

```
while (destFile.exists()) {  
    destFile = new File(dir, name + "_" + cnt + "." + ext);  
    cnt++;  
}
```

3.5 幻灯片播放模块实现

使用 Timer 实现自动播放，支持缩放、拖拽、键盘控制：

```
autoPlayTimer = new Timer(interval*1000, e->showNext());
```

3.6 框选与多选模块实现

通过 paintComponent 绘制半透明选框，实现鼠标拖拽框选：

```
g2d.setColor(new Color(0,120,215,50));  
g2d.fill(selectionRect);
```

4 系统测试

4.1 模块测试

对各模块进行单元测试：

目录树模块：正常加载、展开、显示文件夹；

缩略图模块：支持 5 种格式，等比例显示；

选择模块：单选、多选、框选功能正常；

文件操作：复制、剪切、粘贴、删除、重命名正常；

幻灯片：播放、缩放、自动切换正常。

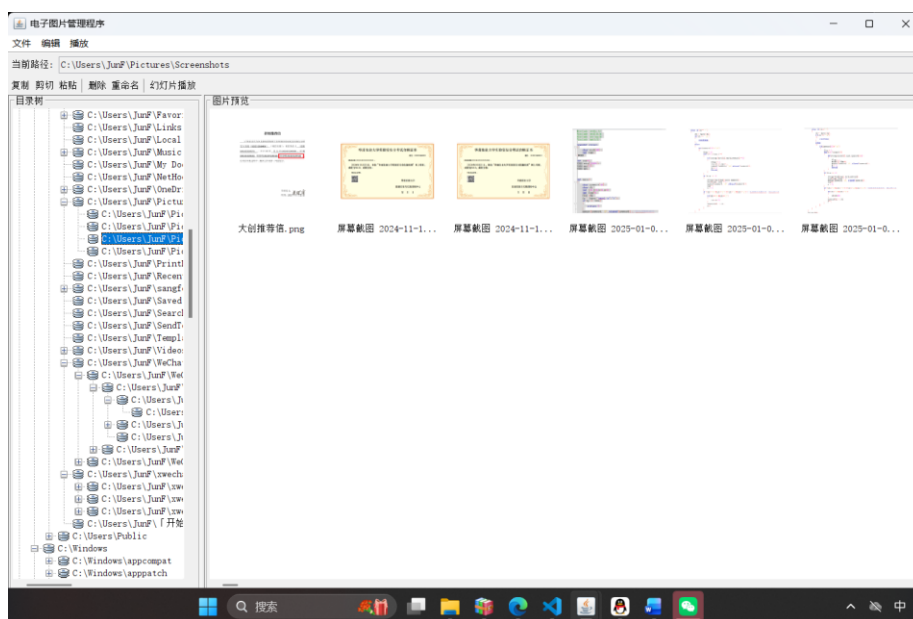
4.2 系统测试

完整流程测试：打开目录→浏览图片→多选→复制→切换目录→粘贴→幻灯片播放，系统运行稳定，无崩溃、无异常。

4.3 测试用例与结果

测试用例均通过，功能符合预期：

1. 加载图片文件夹：正常显示缩略图；



2. 鼠标框选：正确选中范围内图片；

片预览



双创推荐信.png

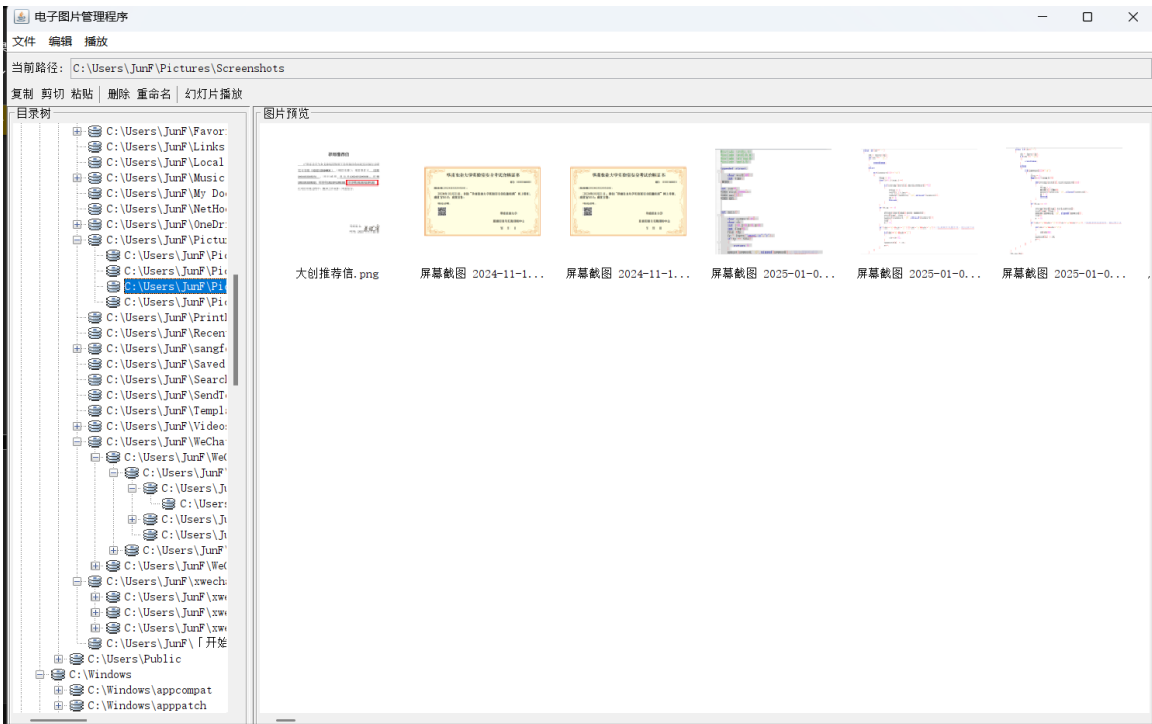


屏幕截图 2024-11-11...



屏幕截图 2024-11-1...

3. 复制粘贴：成功粘贴；



注：图三由图二复制而成

4. 批量重命名：按前缀+编号格式重命名；



图二.png

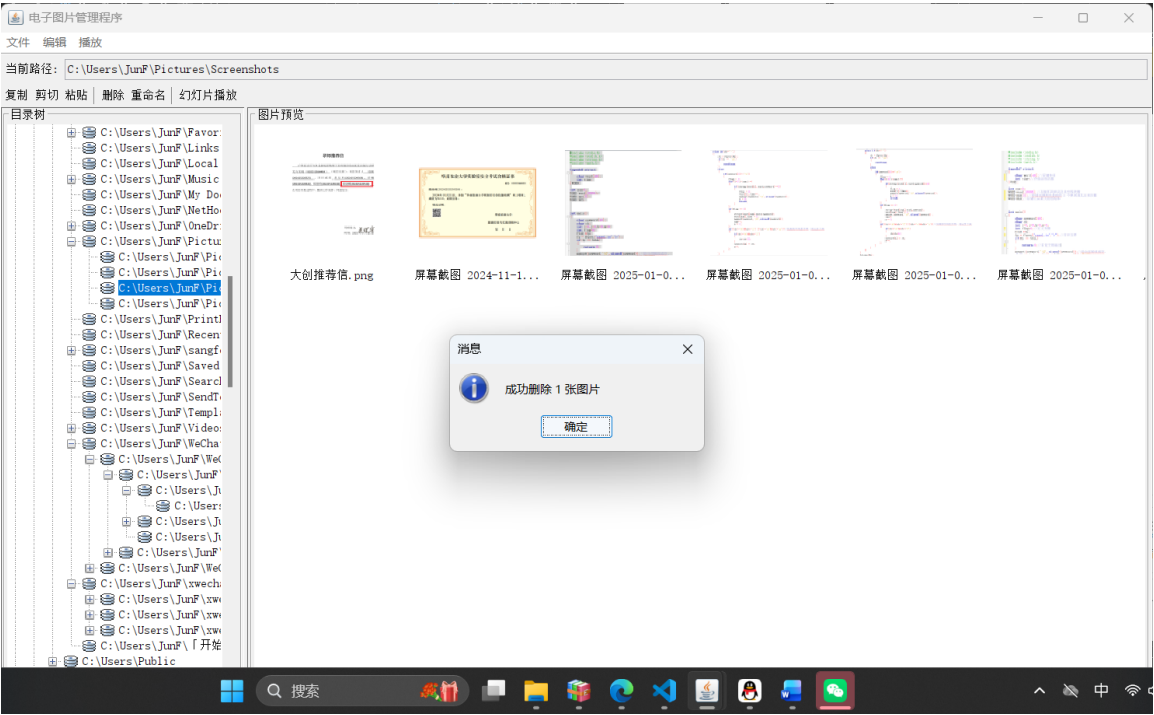
大创推荐信.png

屏幕截图 2024-11-1...

6. 幻灯片播放：正常播放、缩放、控制；

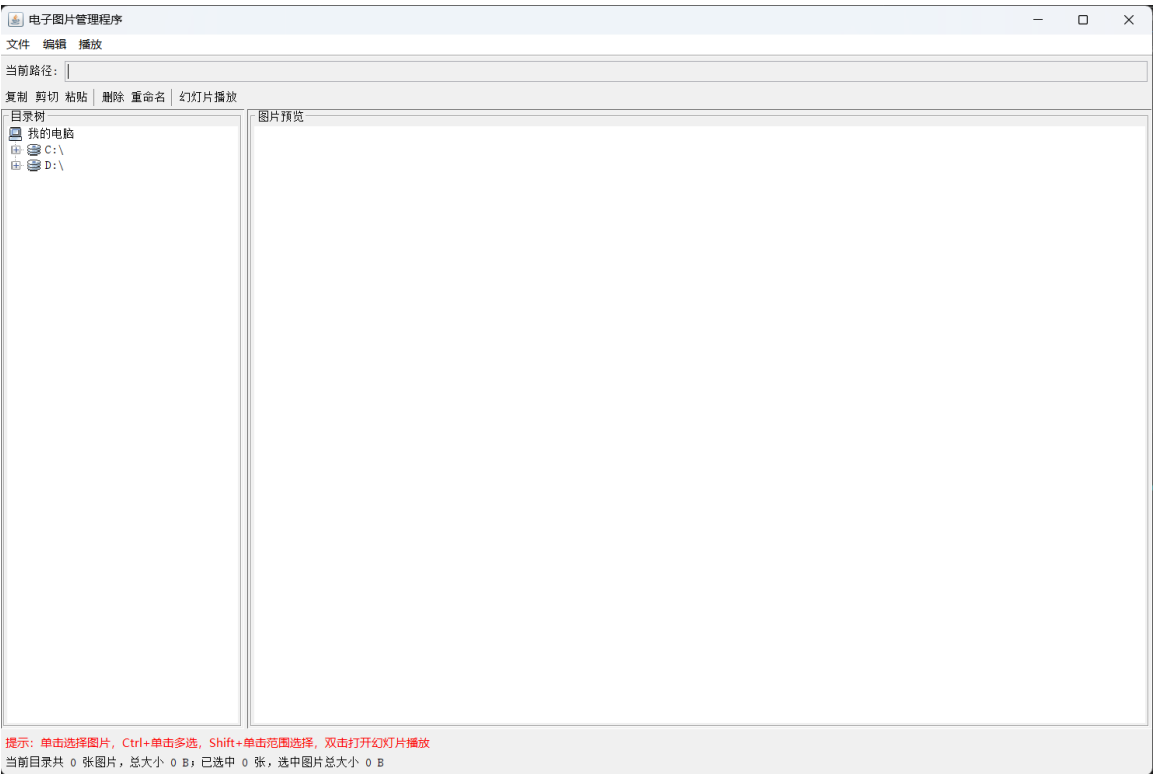


7. 删除图片：确认后删除，界面刷新。0



5 系统运行界面

5.1 主界面：包含目录树、缩略图区、路径栏、工具栏、状态栏；



5.2 目录树：显示我的电脑、盘符、文件夹结构；

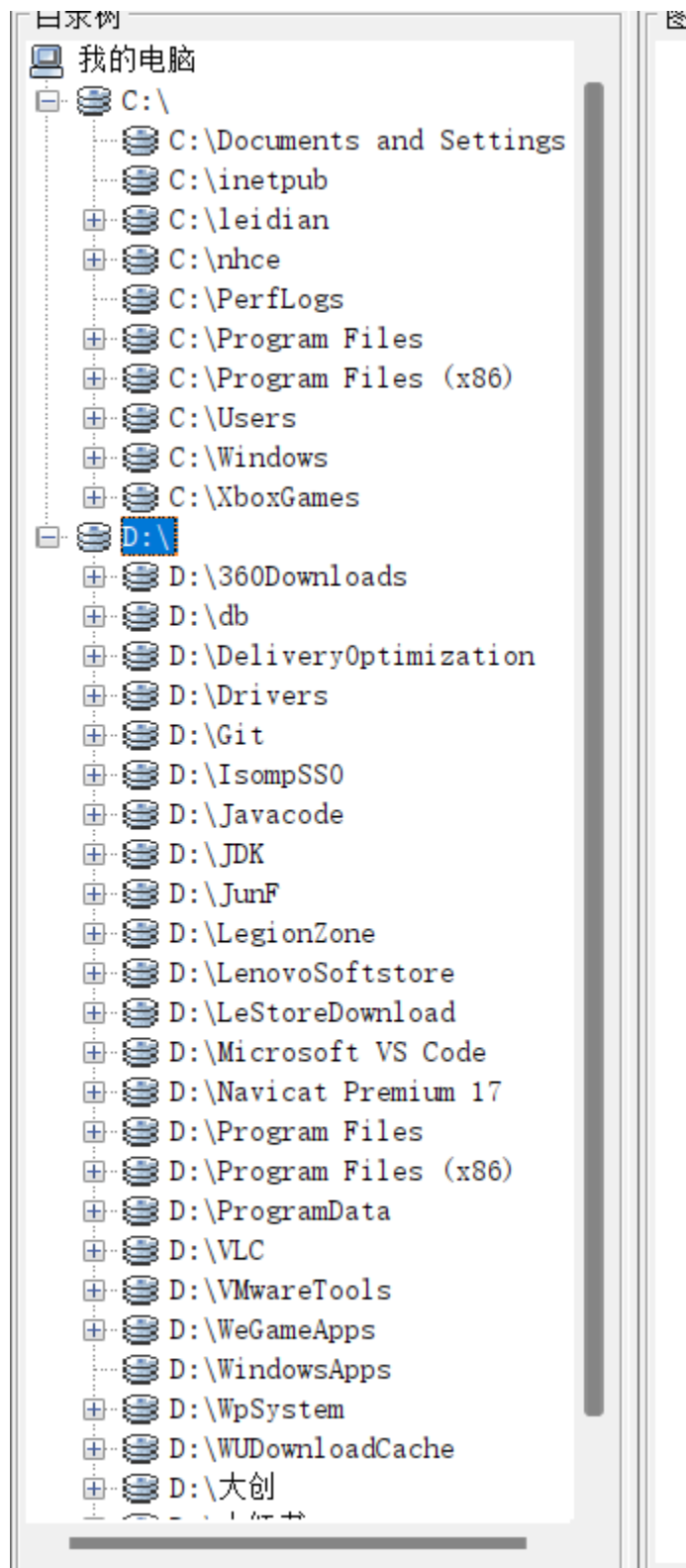
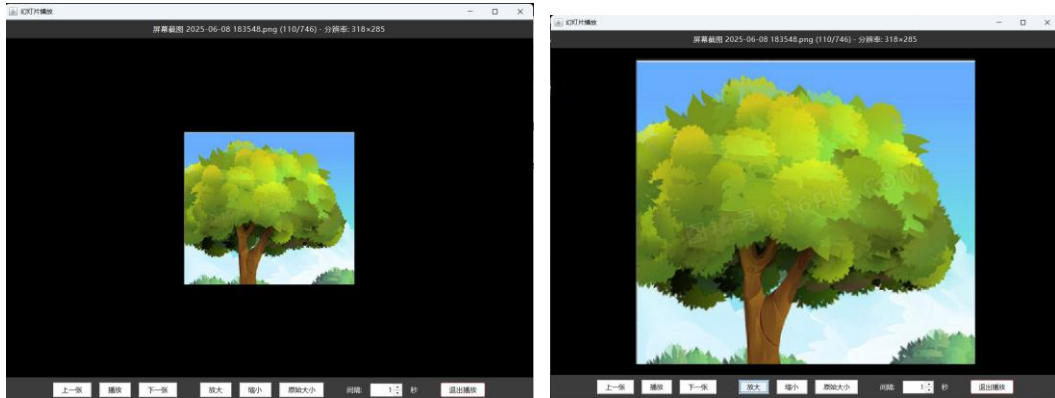


图 5-2 基本选择图例

5.3 缩略图：等比例显示，支持选择、框选、右键菜单；



5.4 幻灯片：黑色背景，支持缩放、自动播放、拖拽查看；



5.5 状态栏：显示图片数量、总大小、选中信息。

提示：单击选择图片，Ctrl+单击多选，Shift+单击范围选择，双击打开幻灯片播放
当前目录共 746 张图片，总大小 55.26 MB；已选中 1 张，选中图片总大小 12.19 KB

6 总结

6.1 个人工作与总结

殷浚峰：负责主界面搭建、目录树实现、整体架构设计与代码整合，代码测试以及完成实验报告的基本书写。

雷璐：负责幻灯片窗口、播放控制、界面优化与体验改进，缩略图加载、选择功能、文件操作模块开发等代码书写。

郑宗盛：负责代码框架构想，完善改进代码，修 bug，完善实验报告

6.2 项目体会与改进方向

通过本次电子图片管理程序的课程设计，我们对 Java Swing 图形界面开发有了更加系统和深入的理解。从界面布局、组件使用到事件监听，我们一步步完成了主窗口、目录树、菜单和工具栏的搭建，真正体会到面向对象程序设计的思想和模块化开发的优势。在调试过程中，我们也遇到了目录加载卡顿、界面显示异常等问题，但通过不断查阅资料、分析逻辑并优化代码，最终都成功解决。这次实践不仅提升了我们的编程能力和问题排查能力，也让我们明白一个完整程序的开发需要耐心、细心和持续思考。同时，团队协作让我学会合理分工、互相配合，共同完成项目任务，收获很大。可改进方向：支持更多图片格式、图片旋转、排序、收藏、图片检索、批量格式转换等。